மேற்கண்ட இரண்டாவது நிபந்தனையை சரியாகப் புரிந்து கொள்வதில்தான் தொடர்ச்சித் தன்மையின் முக்கிய கருத்து உள்ளது. x -ன் மதிப்பு x_0 -ஐ நெருங்க நெருங்க $f(x)$ -ன் மதிப்பு L -ஐ நெருங்கி நெருங்கிச் செல்வதை $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = L$ என எழுதுகின்றோம்.

இன்னும் தெளிவாகவும், துல்லியமாகவும் புரிந்து கொள்ள இரண்டாவது நிபந்தனையை அண்மைப் பகுதியைக் கொண்டு மாற்றி எழுதுவோம். இது இரண்டு மாறிகளில் அமைந்த சார்புகளின் தொடர்ச்சியைப் பற்றி அறிய உதவும்.

வரையறை 8.5 (சார்பின் எல்லை)

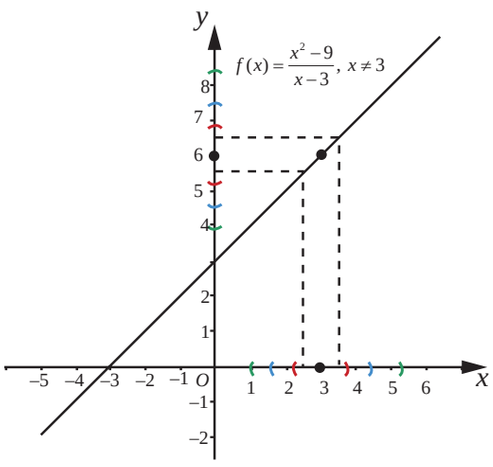
$f:(a,b)\to\mathbb{R}$ மற்றும் $x_0\in(a,b)$ என்க. L -ன் ஒவ்வொரு அண்மைப்பகுதி $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$, $\varepsilon>0$ -க்கும் $f(x)\in(L-\varepsilon,L+\varepsilon)$, $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)\setminus\{x_0\}$ எனுமாறு x_0 -க்கு ஒரு அண்மைப்பகுதி $(x_0-\delta,x_0+\delta)\subset(a,b), \delta>0$ இருக்குமானால் $x=x_0$ இல் f -ன் எல்லை மதிப்பு L என்கிறோம்.

மேற்கண்ட அண்மைப்பகுதி வழியான நிபந்தனையை மட்டு மதிப்பு பயன்படுத்தியும் கீழ்க்கண்டவாறு கூறலாம் :

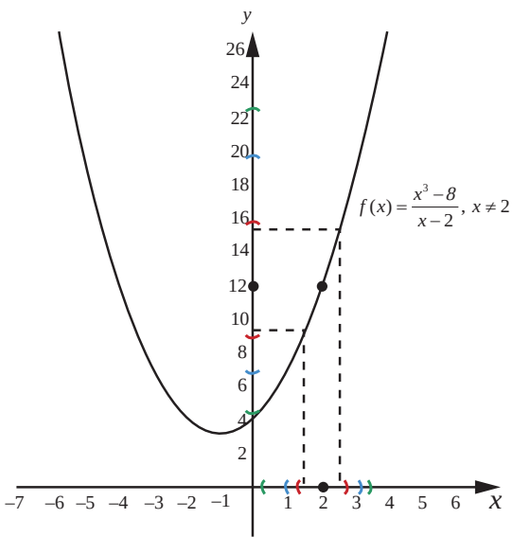
$$\forall\,\varepsilon>0,\ |f(x)-L|<\varepsilon \text{ எனுமாறு } \exists\,\delta>0 \text{ மற்றும் } 0<|x-x_0|<\delta.$$

இதன் பொருள் $x\neq x_0$ மற்றும் x-ன் மதிப்பு x_0 -இலிருந்து δ தூரத்திற்குள்ளாக இருக்குமானால் $f(x)$ என்பது L -இலிருந்து ε தூரத்திற்குள்ளாக இருக்கும்.

பின்வரும் படங்கள் ε மற்றும் δ -க்கு இடையேயான தொடர்பை விளக்கும்.



படம் 8.7



படம் 8.8

பின்வரும் நிபந்தனைகள் (1) = (2) எனில் x_0 -ஐ தவிர x_0 -ன் அருகாமைப் பகுதியின் f என்ற சார்பின் x_0 -க்கான எல்லை மதிப்பு உள்ளது என்பதை நாம் XI -ஆம் வகுப்பில் படித்துள்ளோம்.

(1) $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = L_1$ (வலது எல்லை)

(2) $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = L_2$ (இடது எல்லை)

(3) $L_1 = L_2$

x_0 இல் f என்ற சார்பு வரையறுக்கப்பட்டது என்க.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 73 16-12-2022 17:30:36